



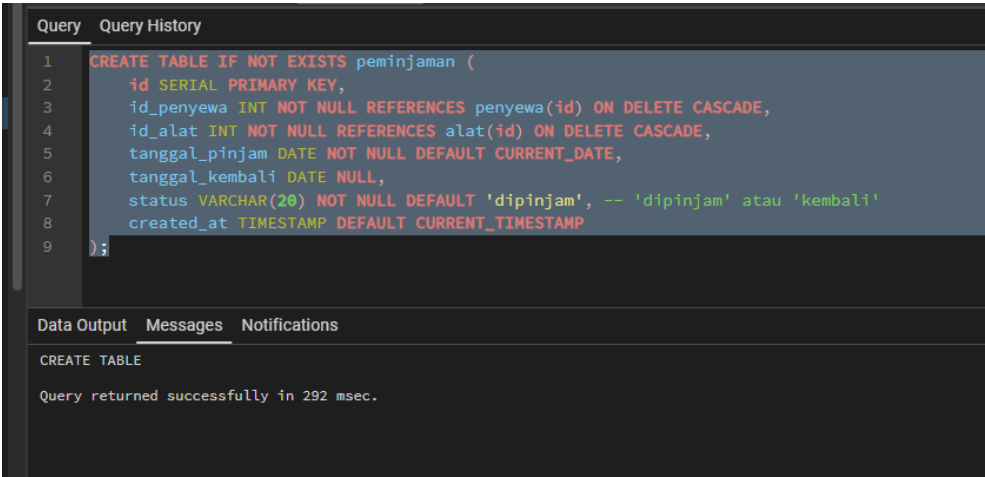
Mata Kuliah : Pemrograman Web
Program Studi : D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 3

Kelas : SIB-2A
NIM : 254107060009
Nama : Muhammad Zasky Aryo Mahadani
Jobsheet Ke- : 12

Laporan Jobsheet

Pengimplementasian terhadap web persewaan alat outdoor

Pengimplementasian modul integrasi transaksi peminjaman dan pengembalian alat outdoor berbasis web ini bertujuan untuk menghubungkan entitas penyewa dan alat menggunakan Database Transaction (beginTransaction, commit, rollBack) serta Row Locking (SELECT ... FOR UPDATE). Mekanisme ini diterapkan guna menjamin integritas data (ACID) dan mencegah terjadinya race condition pada stok alat.

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Membuat tabel peminjaman pada database PostgreSQL untuk menyimpan data relasi antara entitas penyewa dan alat, mencakup informasi tanggal pinjam, tanggal kembali, serta status transaksi (dipinjam atau kembali) 

2

Menambahkan data penyewa baru melalui modul **Data Penyewa** sebagai persiapan entitas yang akan melakukan transaksi peminjaman alat.

Persewaan Alat Outdoor
Web Pengelola Data Persewaan Alat Outdoor

Halo, muhammad zaky aryo mahadani Logout

Beranda Data Alat Tambah Alat **Data Penyewa** Tambah Penyewa Sewa Baru Pengembalian Riwayat

Daftar Penyewa
Kelola data penyewa alat outdoor di sini.

Data penyewa berhasil ditambahkan!

+ Tambah Penyewa Baru
Cari nama, kode, atau no hp... Cari

KODE PENYEW	NAMA PENYEW	NO HP	ALAMAT	AKSI
PNY002	Muhammad Zaky	08888888888	Jombang	Edit Hapus
PNY001	Fakhri Fawaz	08888888888	Sidoarjo	Edit Hapus

© 2026 Persewaan Alat Outdoor

3

Membuka formulir peminjaman pada menu **Sewa Baru** untuk memilih penyewa dan alat outdoor yang tersedia (stok > 0).

Formulir Peminjaman Alat Outdoor
Pilih penyewa dan alat outdoor yang akan disewa.

Pilih Penyewa:
-- Pilih Penyewa --

Pilih Alat Outdoor (Stok > 0):
-- Pilih Alat --

Proses Peminjaman Batal

4

Memproses peminjaman alat di mana sistem menjalankan Database Transaction dan Row Locking untuk mengunci data stok, menyimpan data ke tabel peminjaman, serta menampilkan notifikasi berhasil pada halaman Pengembalian.

Pengembalian Alat Outdoor

Daftar transaksi sewa yang masih aktif (belum dikembalikan).

Transaksi peminjaman berhasil diproses!

NO	KODE PENYEWA	NAMA PENYEWA	NAMA ALAT	TGL PINJAM	AKSI
1	PNY002	Muhammad Zasky	Tenda Eiger	2026-10-07	Kembalikan

5

Memeriksa halaman **Riwayat Peminjaman** untuk memastikan data transaksi baru telah tercatat secara akurat dengan status awal **Dipinjam**.

Beranda

Data Alat

Tambah Alat

Data Penyewa

Tambah Penyewa

Sewa Baru

Pengembalian

Riwayat

Riwayat Peminjaman Alat Outdoor

Seluruh histori transaksi peminjaman dan pengembalian alat.

NO	PENYEWA	ALAT OUTDOOR	TGL PINJAM	TGL KEMBALI	STATUS
1	PNY002 - Muhammad Zasky	Tenda Eiger	2026-10-07	-	Dipinjam

6

Mengecek tabel **Data Alat** untuk memverifikasi bahwa stok alat ('Tenda Eiger') berhasil berkurang secara otomatis dari 10 menjadi 9 akibat transaksi peminjaman.

ALT001	Tenda Eiger	Tenda	Rp 20.000	9	EditHapus
--------	-------------	-------	-----------	---	----------------------

7

Mengecek halaman **Dashboard (Beranda)** untuk memastikan indikator **ALAT SEDANG DISEWA** telah terbaru secara dinamis dari 0 menjadi 1.

Dashboard
Selamat Datang di Web Pengelola Data Persewaan Alat Outdoor

Statistik Rental

TOTAL ALAT	TOTAL PENYEWA	ALAT SEDANG DISEWA
3	2	1

8

Melakukan proses pengembalian alat pada menu Pengembalian. Sistem secara otomatis memperbarui status transaksi menjadi **Selesai**, mencatat tanggal kembali, dan mengembalikan stok alat kembali menjadi 10.

Pengembalian Alat Outdoor
Daftar transaksi sewa yang masih aktif (belum dikembalikan).

Alat berhasil dikembalikan dan stok telah bertambah!

NO	KODE PENYEWA	NAMA PENYEWA	NAMA ALAT	TGL PINJAM	AKSI
Tidak ada alat yang sedang dipinjam saat ini.					

Riwayat Peminjaman Alat Outdoor
Seluruh histori transaksi peminjaman dan pengembalian alat.

NO	PENYEWA	ALAT OUTDOOR	TGL PINJAM	TGL KEMBALI	STATUS
1	PNY002 - Muhammad Zasky	Tenda Eiger	2026-10-07	2026-10-07	Selesai

ALT001	Tenda Eiger	Tenda	Rp 20.000	10	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
--------	-------------	-------	-----------	----	--

9

Verifikasi akhir pada halaman **Dashboard** untuk memastikan angka statistik **ALAT SEDANG DISEWA** kembali menjadi 0 setelah seluruh transaksi peminjaman selesai dikembalikan.

